# PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI VEICOLI E DEI SERVIZI POST-VENDITA

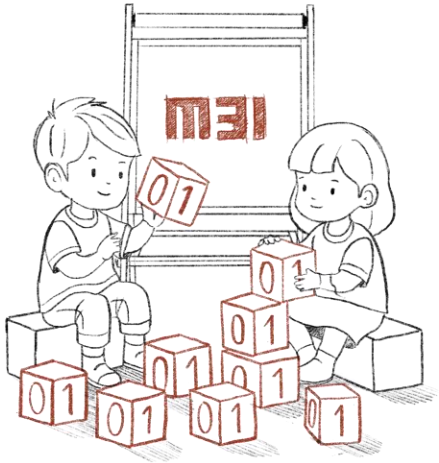
**M31 S.r.l. / www.m31.com**

**Luca Cossaro - Moones Mobaraki**

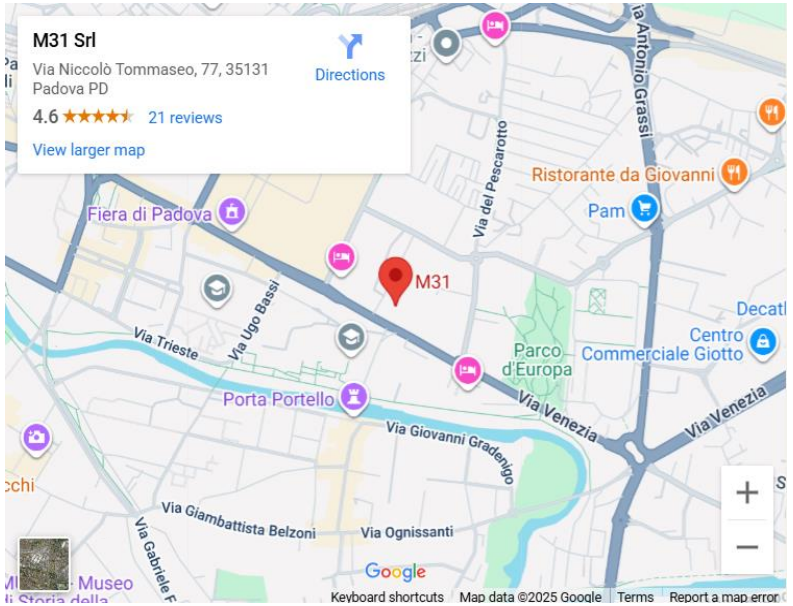


# CHI SIAMO?

- **M31 è un'azienda di ingegneria all'avanguardia che collabora con i clienti per trasformare idee in soluzioni innovative e di impatto. M31 integra creatività, precisione e innovazione in ogni progetto, combinando design, ingegneria e ricerca per offrire soluzioni oltre i limiti convenzionali.**




**https://academy.m31.com/**



# CONTESTO DEL PROGETTO

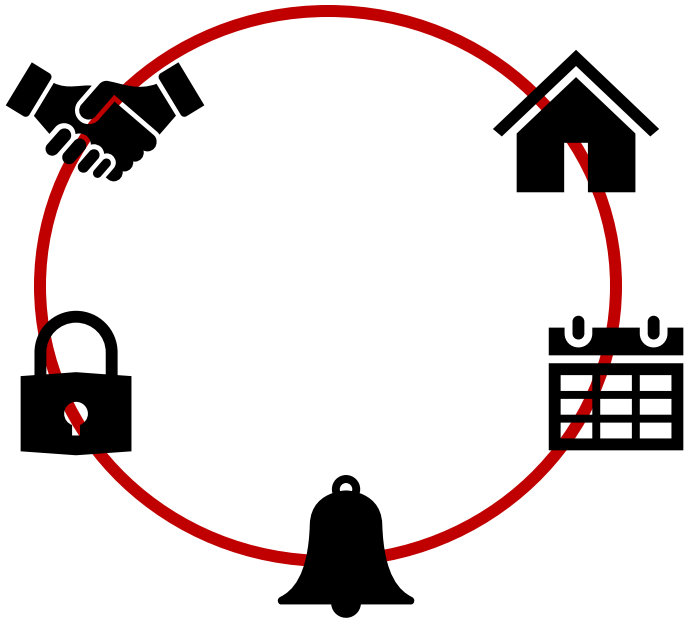
**Il settore automotive coinvolge diversi soggetti che devono collaborare durante l'intero ciclo di vita del veicolo.**

- **Informazioni su veicoli, manutenzioni e richiami sono spesso distribuite tra sistemi differenti.**
- **La frammentazione complica i servizi post-vendita e la comunicazione con i clienti.**
- **Obiettivo: una piattaforma software distribuita con gestione logicamente centralizzata**



# OBIETTIVI DEL PROGETTO

- Centralizzare informazioni su modelli e veicoli
- Migliorare la collaborazione casa automobilistica–concessionarie
- Offrire ai proprietari un unico punto di accesso
- Gestire manutenzioni e appuntamenti
- Gestire campagne di richiamo e notifiche
- Garantire accesso sicuro e separato per ruolo



# ARCHITETTURA

- **Casa Automobilistica:** (Central Management Layer)
  - Modelli e veicoli
  - Concessionarie
  - Campagne di richiamo
- **Concessionaria e Centro di Assistenza:** (Operations Layer)
  - Vendita e proprietari
  - Manutenzioni e appuntamenti
  - Gestione richiami
- **Proprietario e Servizi del Veicolo:** (Customer & Vehicle Services Layer)
  - Consultazione veicoli
  - Richieste di manutenzione
  - Notifiche



# FUNZIONALITÀ PRINCIPALI



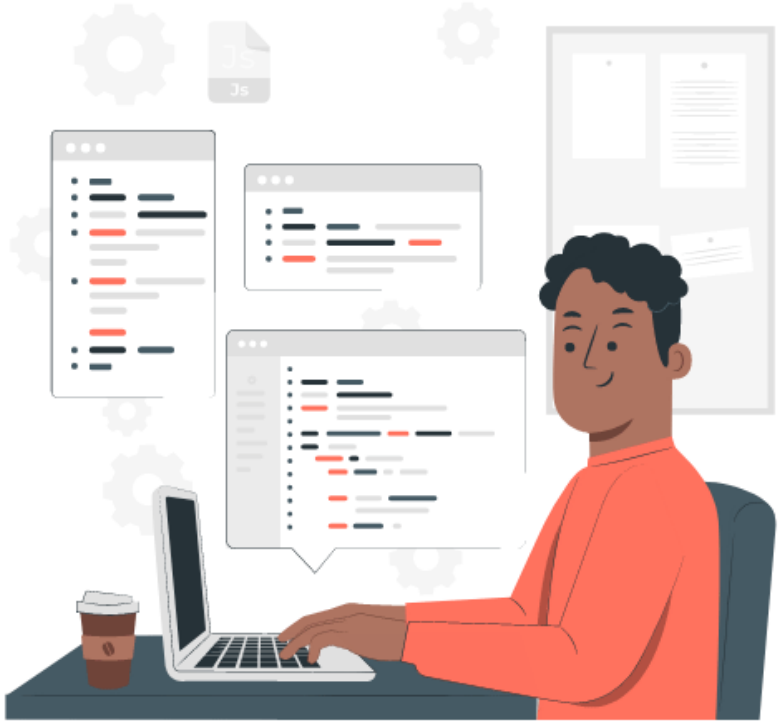

**Il veicolo viene seguito durante tutto il ciclo di vita Post-vendita**

# DELIVERABLE DEL PROGETTO

| | |
|---|---|
| **Analisi dello Stato dell'Arte** | **Studio delle piattaforme automotive esistenti, manutenzioni, richiami e tecnologie.** |
| **Proof of Concept (PoC)** | **Prototipo sperimentale usa-e-getta per validare le principali scelte tecnologiche e dimostrare un flusso end-to-end rappresentativo. (ex. creazione veicolo → vendita → manutenzione/richiamo → notifica)** |
| **Minimum Viable Product (MVP)** | **Piattaforma distribuita funzionante che implementi i principali flussi concordati, con interfacce, API, autenticazione, persistenza dei dati e verifica automatizzata.** |

# RIFERIMENTI

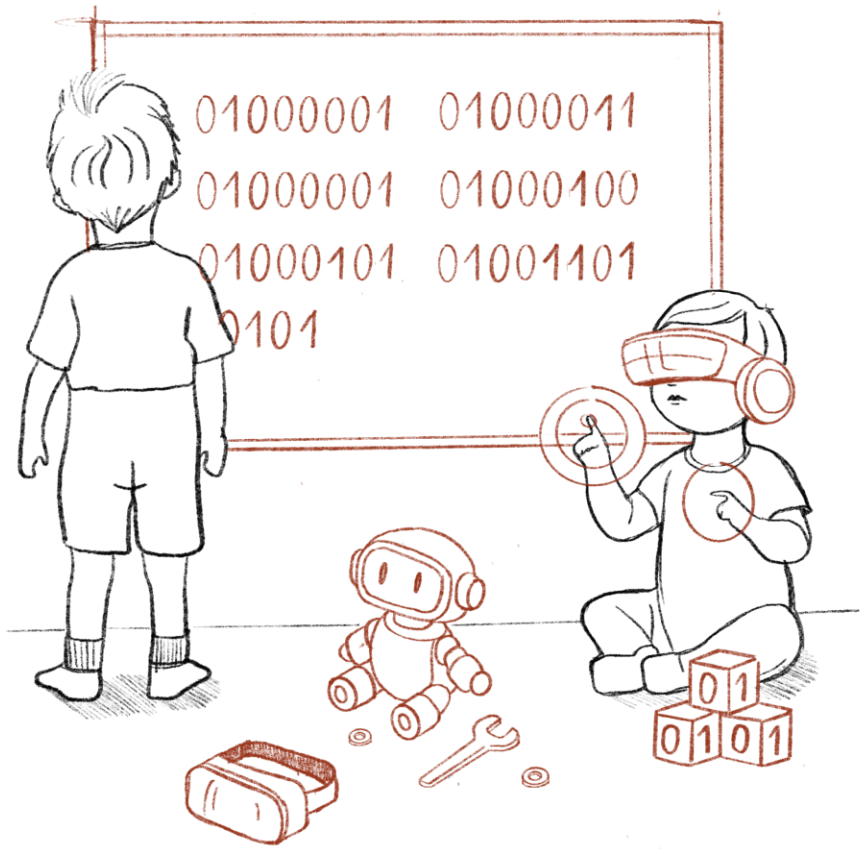
- **Tecnologie, linguaggi, strumenti e framework:**
  - **NodeJS**
  - **Nest.js**
  - **TypeScript**
  - **PostgreSQL**
  - **Redis**
  - **Architettura a Microservizi**
  - **Go**
  - **NATS**
  - **Kubernetes**
  - **MongoDB**
  - **Angular**



# PROMESSE DI VALORE

- Questo progetto offre diverse promesse di valore significative. A livello **culturale**, promuove un ambiente di innovazione e agilità, favorendo la collaborazione interdisciplinare e lo scambio di best practices.
- Sul piano **professionale**, offre opportunità di formazione e sviluppo, consentendo l'acquisizione di competenze tecniche e la crescita verso ruoli di maggiore responsabilità.
- Infine, **l'esperienza** lavorativa in un contesto dinamico favorisce il lavoro di squadra, arricchendo il networking e l'apprendimento reciproco.




01000001 01000011
01000001 01000100
01000101 01001101
0101
0 1
0 1 0 1

# GRAZIE

M31